

METODICKÝ LIST PRO ROBOTICKOU POMŮCKU VEX GO

Modelování životního cyklu žáby a jeho algoritmizace

Základní informace o projektu

Parametr	Hodnota
Autor	Bc. at Bc. Petra Těšitelová
Aprobace	Učitelství informatiky a speciální pedagogiky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Cílová skupina	5.–6. ročník ZŠ (SVP / inkluzivní třída)
Použitá pomůcka	Robotická stavebnice VEX GO (sada Frog Life Cycle)
Časová dotace	2 vyučovací hodiny (2× 45 minut)

I. Metodický list pro učitele

1. Název aktivity

Modelování životního cyklu žáby a jeho algoritmizace pomocí stavebnice VEX GO

2. Základní informace

Tento metodický projekt se zaměřuje na mezipředmětové propojení informatiky a přírodopisu prostřednictvím praktické výuky s robotickou stavebnicí VEX GO. Žáci si v rámci projektu prakticky nasimulují jednotlivá stadia proměny žáby (vajíčka, pulec, pulec s nožičkami, dospělá žába) a navrhnu algoritmus i sekvenční kód pro řízení pohybu robota. Výuka je koncipována jako zážitková a badatelsky orientovaná, přičemž klade důraz na rozvoj základních dimenzí informatického myšlení – dekompozici, algoritmizaci, rozpoznávání vzorů, abstrakci a odhalování chyb (debugging).

3. Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou žáci 5. až 6. ročníku základní školy, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).

Doporučenou organizační formou výuky je párová nebo malá skupinová práce (2–3 žáci), v níž dochází k přirozené dělbě rolí (Stavitel a Programátor).

Tato struktura podporuje kooperativní učení, rozvoj komunikace a vzájemnou peer-podporu. Mezipředmětové vazby propojují klíčové oblasti RVP: Informatika (algoritmizace, robotika), Člověk a příroda (biologie obojživelníků, vývojové cykly) a Výtvarná výchova / Pracovní činnosti (konstrukční a modelářské dovednosti).

4. Zařazení aktivity do RVP

Vzdělávací oblasti: Informatika, Člověk a příroda (Přírodopis)

5. Očekávané výstupy aktivity dle RVP

- I-9-2-01: Žák popisuje problém, rozkládá ho na podproblémy a navrhuje sekvenci kroků k jeho řešení.
- I-9-2-03: Žák podle návodu zapojí a sestaví jednoduché robotické zařízení, ověří jeho funkčnost.
- I-9-2-06: Žák najde a opraví chybu v jednoduchém algoritmu nebo programu (debugging).
- Přírodopis: Žák popíše vývojová stádia obojživelníků (vajíčko, pulec, pulec s nožičkami, dospělá žába) a vysvětlí pojem proměna dokonalá/nedokonalá.

6. Cílené dimenze informatického myšlení

- *Dekompozice*: Rozdělení životního cyklu na jednotlivá stádia a rozpad stavby modelu na konstrukční kroky.
- *Algoritmizace*: Sestavení posloupnosti příkazů pro pohyb a indikaci jednotlivých fází vývoje.
- *Rozpoznávání vzorů*: Identifikace opakujících se cyklů v přírodě a jejich přepis do smyček v programu.
- *Abstrakce*: Zjednodušení reálného biologického procesu do modelové a programové podoby.
- *Debugging*: Odhalování a oprava chyby v sekvenci kódů nebo pohybu robota.

7. Další vzdělávací cíle aktivity

Kognitivní:

- Žák popíše stádia vývoje žáby a vysvětlí pojem proměna dokonalá/nedokonalá.

Psychomotorický:

- Žák zkonstruuje funkční model podle schématu a manipuluje s díly stavebnice VEX GO.

Afektivní:

- Žák spolupracuje ve dvojici, rozděluje si role (Stavitel / Programátor) a respektuje pravidla týmové práce.

8. Technologické a materiální zajištění

- Robotická stavebnice VEX GO (sada Frog Life Cycle)
- Zařízení s aplikací VEXcode GO (tablet / PC)
- Pracovní list pro žáka a podložka s mřížkou 4x4 8.

9. Průvodce aktivitou / Popis aktivity

<i>Fáze</i>	<i>Čas</i>	<i>Náplň práce učitele a žáků</i>
1. Úvod	10 min	Opakování životního cyklu žáby. Diskuze nad otázkou: Jak můžeme přírodní cyklus simulovat pomocí robota? Rozdělení do dvojic (zohlednění SVP).
2. Instruktaž	30 min	Stavba modelu z VEX GO podle návodu (Frog Life Cycle). Procvičování jemné motoriky, orientace podle schématu a práce s komponentami.
3. Vlastní aktivita žáka	25 min	Práce v prostředí VEXcode GO. Úkol 1 a Úkol 2 podle Pracovního listu. Programování sekvence otáčení robota a pohybové mřížky.
4. Závěr	15 min	Úkol 3: Odhalování chyb v kódu. Testování funkcionality a ověřování správnosti biologické posloupnosti.

10. Diferenciace a podpora pro žáky se SVP (Inkluzivní opatření)

- Vizuální podpora: BAREVNÉ rozlišení kolíků a nosníků VEX GO usnadňuje orientaci. Použití obrázkového návodu bez nutnosti čtení dlouhých textů.
- Párová výuka: Propojení žáka s SVP se zkušenějším spolužákem (role Stavitel a Programátor, které se v polovině hodiny střídají).
- Časová modifikace: Pro žáky s pomalejším tempem je k dispozici již částečně předpřipravený základní model nebo kostra kódu.

II. Pracovní list pro žáka

Jméno a příjmení:

Třída:.....

Datum:.....

Úkol 1: Stavba vývojových fází a počítání komponent VEX GO

Sestav podle návodu 4 vývojová stádia žáby. Spočítej, kolik červených spojovacích kolíků (Red Pins) jste v týmu použili pro upevnění jednotlivých částí:

- 1. Vajíčka (Eggs) – počet Red Pins:
- 2. Pulec (Tadpole) – počet Red Pins:
- 3. Pulec s nožičkami (Froglet) – počet Red Pins:
- 4. Dospělá žába (Adult Frog) – počet Red Pins:

Úkol 2: Algoritmus „Cesta do rybníka“

Naplánuj sekvenci příkazů pro žabu z políčka A1 do rybníka na D4. Žába začíná otočená směrem NAHORU (k řádku/políčku 2 nebo A2).

Pravidla pohybu:

- KROK: Posun o 1 pole vpřed.
- SKOK: Přeskočení 1 pole vpřed (pouze přes překážku Kameny!).
- OTOČ VLEVO / OTOČ VPRAVO: Otočení na místě o 90° bez posunu. Mřížka 4x4 (Mapa prostředí):

ÚKOL 2: CESTA DO RYBNÍKA

5.-6. ROČNÍK

	A	B	C	D
1	 ŽABA (START)	[B2]	[C3]	[D4]
2	[A2]		 KAMENY (Překážka)	[D4]
3	[A3]		[C3]	[D4]
4	[A4]			
	A	B	C	D

 RYBNÍK

POKYNY PRO ALGORITMUS

- ↑ **Start:** [A1], Otočená nahoru
- 📍 **Cíl:** [D4]
- 🪨 **Překážka:** [C2] (Kameny)
- ➡ **Příkazy:**
 - [KROK]
 - ↗ [SKOK (přes 1 pole)]
 - ↶ [OTOČ VLEVO (90°)]
 - ↷ [OTOČ VPRAVO (90°)]

TVŮJ ALGORITMUS:

1. _____	4. _____
2. _____	5. _____
3. _____	6. _____

Jméno: _____ Třída: _____

Zjednodušená mřížka:

Mřížka 4×4 (Mapa prostředí):

•

Řádek / Sloupec	A	B	C	D
1	[START] Žába	Volno	Volno	Volno
2	Volno	Volno	Kameny (Překážka)	Volno
3	Volno	Volno	Volno	Volno
4	Volno	Volno	Volno	[CÍL] Rybník

Zápis algoritmu žáka:

Krok	Příkaz (Vyber z nabídky)	Cílová pozice žáby
1. krok		
2. krok		
3. krok		
4. krok		
5. krok		
6. krok		

Úkol 3: *Debugging (Odhalení a oprava chyby v programu)*

Žák Pepa napsal program pro otočení indikátoru životního cyklu žáby, ale indikátor přeskočil stádium pulce a otočil se na špatnou stranu.

Chybný kód Pepy:

- 1. Otoč motor vpravo o 180 stupňů.
- 2. Čekej 1 sekundu.
- 3. Otoč motor vlevo o 90 stupňů.

Otázky k opravení kódu:

A) Jaká je hlavní chyba v 1. kroku Pepova kódu?

Odpověď:

.....

B) Napiš opravený sekvenční kód pro postupný posun po jednotlivých 4 stádiích (mezi stádii je 90°):

1.
2.
3.
4.

III. Závěr a zhodnocení projektu

Předložený výukový projekt představuje ucelený a mezipředmětově propojený koncept, který efektivně kombinuje teoretické poznatky z přírodopisu s praktickými dovednostmi v oblasti robotiky a algoritmizace.

Využití stavebnice VEX GO umožňuje žákům vizualizovat a hmatatelně uchopit abstrakci biologických procesů, jako je životní cyklus žáby, a současně si prakticky osvojit klíčové dimenze informatického myšlení.

Žáci se učí rozkládat složité problémy na menší části, navrhovat sekvence příkazů a v rámci aktivit zaměřených na debugging také systematicky vyhledávat a opravovat chyby v algoritmech.

Projekt zároveň naplňuje principy inkluzivního vzdělávání a poskytuje plnohodnotné zapojení i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Práce ve dvojicích se střídáním rolí (Stavitel / Programátor), barevně odlišené konstrukční prvky VEX GO a odstupňovaná náročnost úkolů vytvářejí bezpečné a stimulující prostředí pro různé učební styly a tempa.

Praktická orientace a názornost výuky zvyšují motivaci žáků, podporují týmovou spolupráci a rozvíjejí digitální i biologickou gramotnost hravou a přirozenou formou.